



كلية العلوم  
السملالية - مراكش  
FACULTÉ DES SCIENCES  
SEMLALIA - MARRAKECH

# INTERNET OF THINGS



FILIÈRE : SCIENCES INFORMATIQUES – SEMESTRE 5



PR. ABOUHILAL ABDELMOULA  
Maître de conférences,  
Informatique et Systèmes embarqués



1

## But

Sensibilisation à l'importance de l'IoT.

Présentation des concepts fondamentaux de l'Internet des Objets.

Compréhension de la chaîne de conception des objets connectés.

2

## PLAN

- 1- Introduction à l'IOT
- 2- Architecture IOT
- 3- Plateformes Hardware/Software
- 4- Acheminement des données
- 5 – Technologies et protocols de communications
- 6- Sécurité IOT
- 7- Applications : usines connectées



3

## 1- INTRODUCTION



4

**Telegarden : juin 1995 (Univ. Of California)**

**Le concept d' « objet connecté » n'est pas nouveau. Exemple : Telegarden.**



5

**Nabaztag, lancé par la société Violet en 2005**

**Ce lapin connecté en Wi-Fi peut déjà lire des mails à haute voix, émettre des signaux visuels et diffuser de la musique. L'objet est toujours commercialisé aujourd'hui, sous le nom de Karotz.**



6

## Pourquoi l'IoT ?

- Evolution naturelle des technologies : lien inévitable entre le monde numérique et le monde physique,
- Assistance à nos activités professionnelles et personnelles.
- Permet une réduction considérable des dépenses dans l'économie d'aujourd'hui (industrie, santé, sécurité, etc.).
- L'IoT est ici et il évolue rapidement ! Il n'y a pas de temps à perdre.
- 50 milliards d'objets en 2020 (estimation) !

7

## Domaines applicatifs de l'IoT ?

- Ville intelligente : circulation routière intelligente, transports intelligents, collecte des déchets, cartographies diverses (bruit, énergie, etc.).
- Environnements intelligents : prédiction des séismes, détection d'incendies, qualité de l'air, etc.
- Sécurité et gestion des urgences : radiations, attentats, explosions.
- Logistique : aller plus loin que les approches actuelles.
- Contrôle industriel : mesure, pronostic et prédiction des pannes, dépannage à distance.
- Santé : suivi des paramètres biologiques à distance.
- Agriculture intelligente, domotique, applications ludiques etc.

8

### Quelques définitions

- **Objet connecté** : objet possédant la capacité d'échanger des données avec d'autres entités physiques ou numériques.
- **Internet des objets (IdO)** : expansion du réseau internet à des objets et/ou des lieux du monde physique. En anglais, on parle d'IoT : Internet of Things.

9

### Quelques définitions

« L'Internet des Objets est un réseau de réseaux qui permet, via des systèmes d'identification électronique normalisés et unifiés, et des dispositifs mobiles sans fil, d'identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s'y rattachant. »

Source : L'Internet des objets de Pierre-Jean Benghozi, Sylvain Bureau et Françoise Massit-Folléa (Edition MSH)

- **M2M** : machine to machine, échange d'informations entre deux machines sans intervention humaine.

10

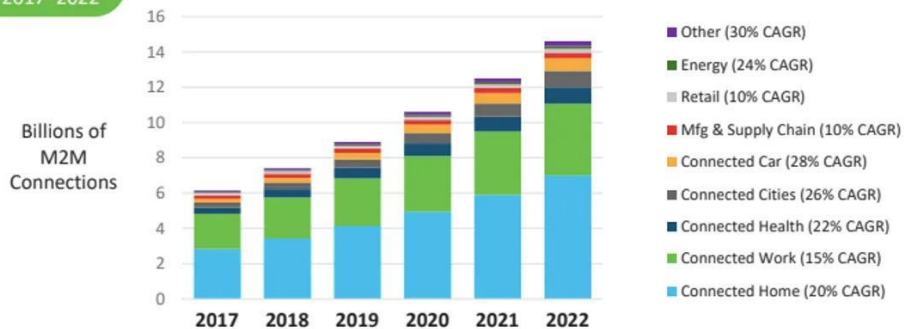
## 2- LE MARCHÉ DE L'IOT

11

### Global M2M Connections / IoT Growth by Vertical

By 2022, connected home largest, connected car fastest growth

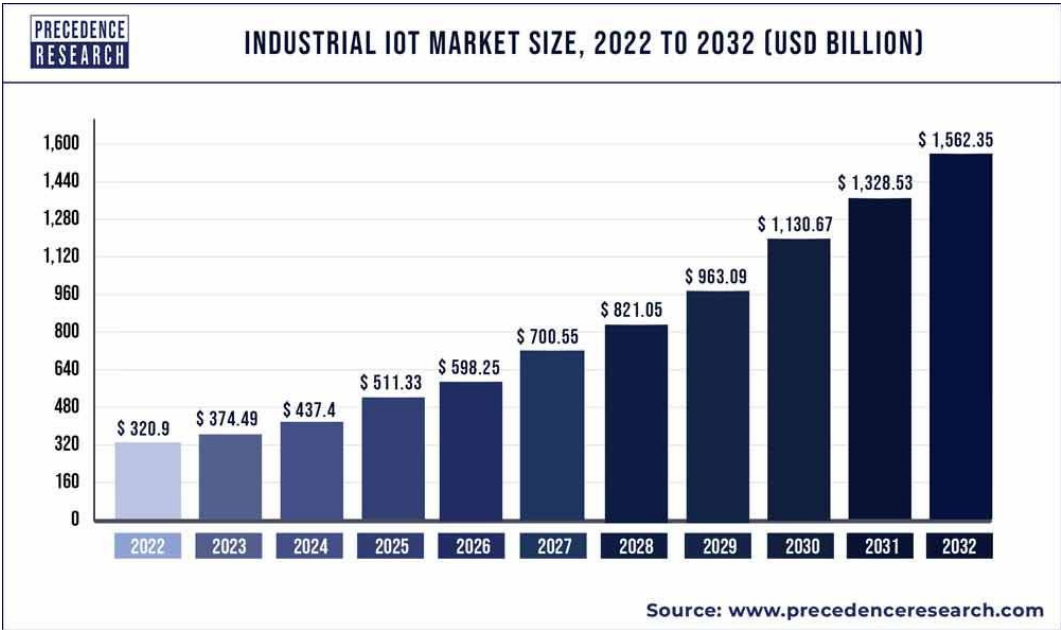
19% CAGR  
2017–2022



© 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Source: Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2017–2022

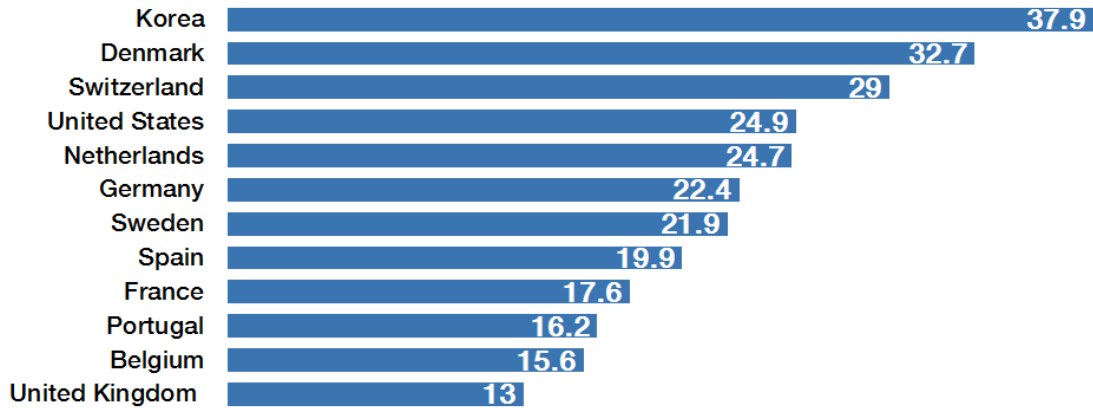
12



13

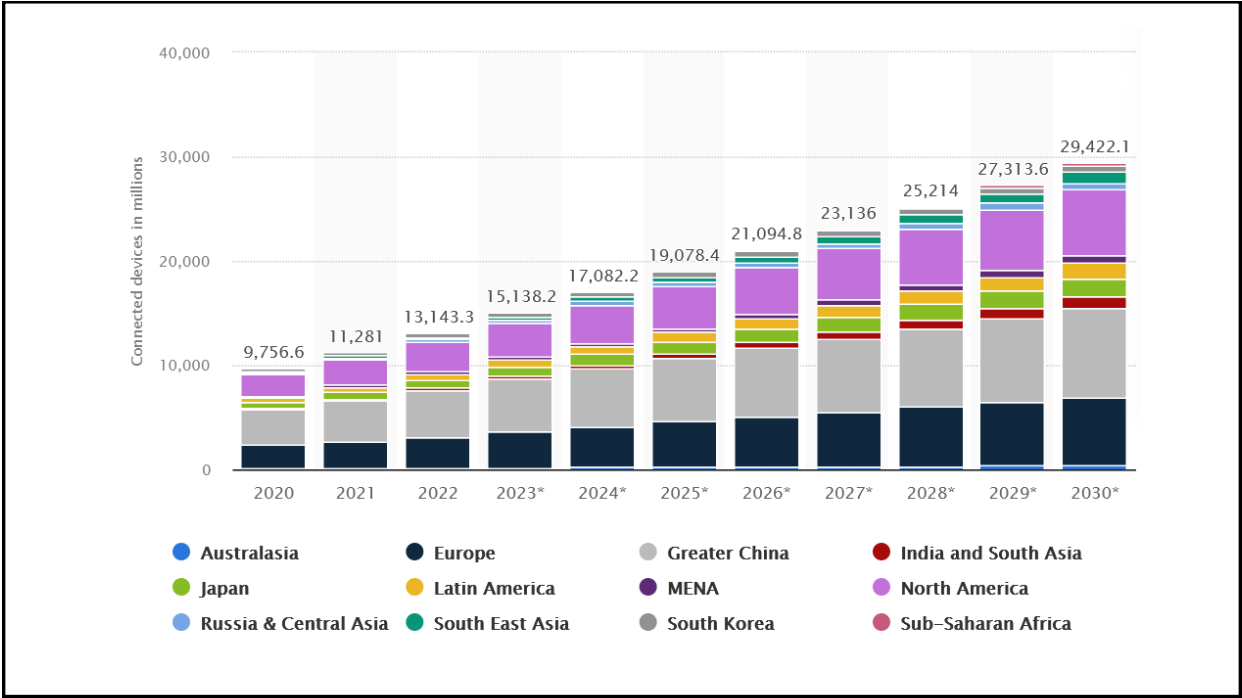
## Countries with the most IoT devices

Devices online per 100 people

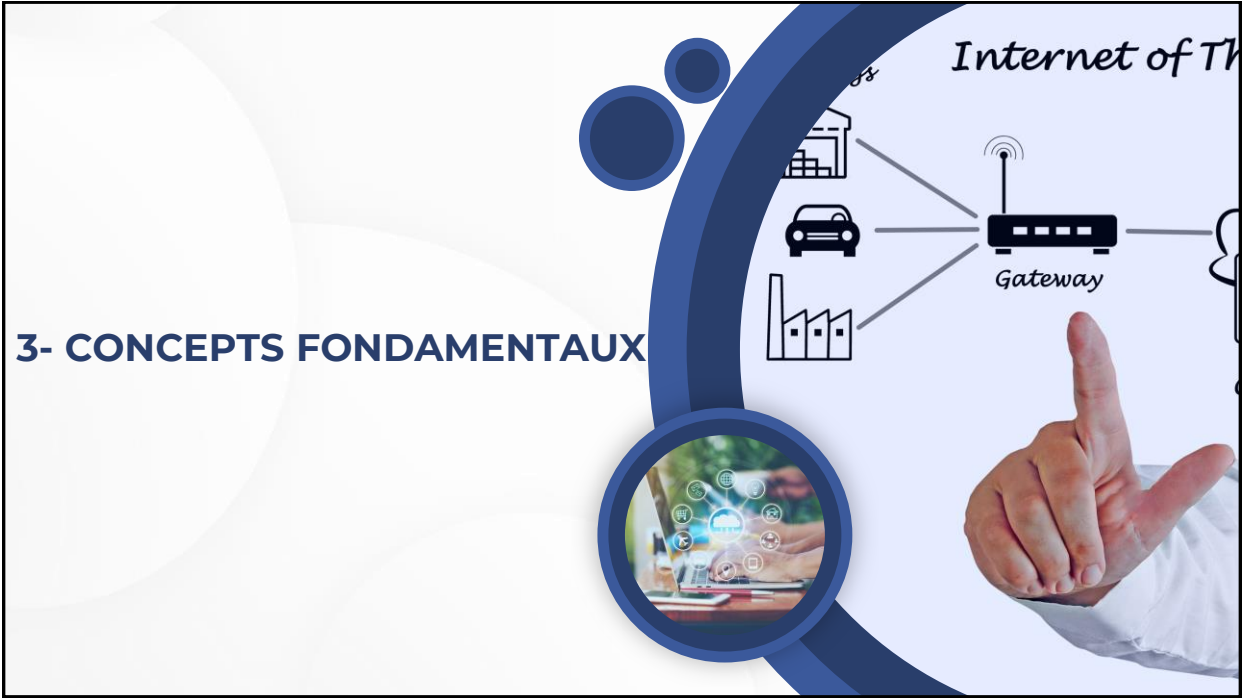


Data: Shodan/OECD Source: Quartz

14



15



16

## Quelques objets connectés



**Objets « traditionnels » : ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.**



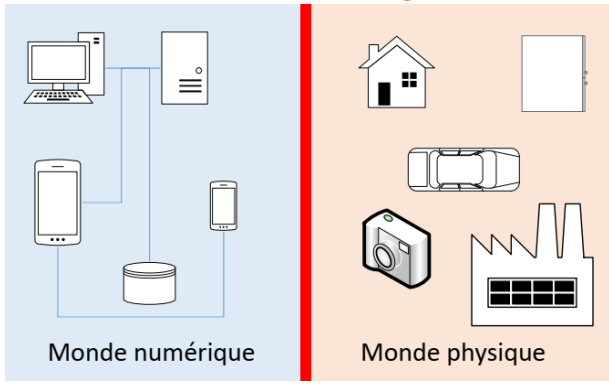
**Nouveaux objets connectés : appareils électroménagers, instruments de mesure, robots, serrures, machines-outils, bennes à ordures, drones, jouets, montres, véhicules, etc.**



17

## Concepts fondamentaux

**Jonction entre le monde physique et le monde numérique**  
**Avant l'internet des objets**



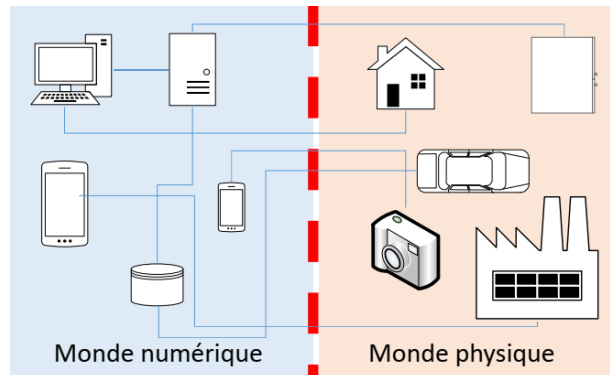
**Monde numérique**

**Monde physique**

18

## Concepts fondamentaux

**Jonction entre le monde physique et le monde numérique  
Aujourd'hui**



19

## Concepts fondamentaux

**Acquisition de signaux issus du monde physique  
(capteurs, transcription de grandeurs physiques en  
grandeurs électriques, puis numérisation puis  
transmission vers des systèmes informatiques ou  
d'autres systèmes physiques)**

20

## Concepts fondamentaux



Google Classroom

**Code : tdfevk3s**



21

## Concepts fondamentaux

**Action sur le monde physique (déclenchement du fonctionnement de dispositifs, chauffage, extinction de feux, ouverture d'une porte, mise en service d'une machine, régulation d'une grandeur physique, exécution d'une tâche robotique, etc.) L'ordre peut provenir d'un système informatique ou d'autres objets physiques connectés.**

22

## Concepts fondamentaux

**La mise en réseau de plusieurs objets connectés apporte de nouvelles fonctionnalités de mesure de l'environnement et d'actionnement collectif. Par exemple : collaboration entre plusieurs objets pour exécuter une tâche qu'un objet ne peut réaliser seul. Exemple : relevé des températures dans une forêt en plusieurs points permet de prévenir les départs d'incendie et éviter les ca aberrants.**

23

## Concepts fondamentaux

**Une problématique de sécurité accrue : en effet, le risque dépasse largement le vol de données. Par exemple, arrêter le fonctionnement d'une usine ou y provoquer des dégâts matériels ou humains, ouvrir les portes d'une habitation ou d'un magasin pour y effectuer des vols, contrôler à distance un véhicule terrestre ou volant, bloquer le trafic routier de toute une ville, etc. Il convient d'être particulièrement vigilant lors de la conception d'un objet connecté.**

24

## Concepts fondamentaux

Aujourd'hui, la baisse des coût des microcontrôleur ainsi que des puces de communication sans fil (WiFi, Bluetooth, Zigbee, etc.) permet de mettre une intelligence et des moyens de communication dans beaucoup d'objets de la vie courante ou professionnels. Exemple, systèmes fondés sur la puce esp8266 de ESPRESSIF.



Coût : 3 €

25

## QCM

**Qu'est-ce que l'IoT signifie ?**

- a) Internet of Things
- b) Internet of Technology
- c) Internet of Toys
- d) Internet of Tricks

26

## QCM

**Quelle est la principale caractéristique de l'IoT ?**

- a) Il relie les ordinateurs entre eux.
- b) Il permet aux objets de communiquer et de collecter des données.
- c) Il est utilisé uniquement pour la réalité virtuelle.
- d) Il est utilisé exclusivement dans le domaine médical.

27

## QCM

**Quel type d'appareils peut être connecté à l'IoT ?**

- a) Uniquement les ordinateurs portables et les smartphones.
- b) Tous les types d'objets, des réfrigérateurs aux voitures.
- c) Seulement les appareils fabriqués après 2020.
- d) Uniquement les appareils de bureau.

28

## QCM

**Pourquoi l'IoT est-il considéré comme une technologie perturbatrice ?**

- a) Parce qu'il facilite la communication entre les êtres humains.
- b) Parce qu'il rend obsolètes tous les appareils existants.
- c) Parce qu'il change la façon dont les entreprises opèrent et offrent de nouveaux services.
- d) Parce qu'il est réservé aux grandes entreprises.

29

## QCM

**Qu'est-ce qu'un "capteur" dans le contexte de l'IoT ?**

- a) Un appareil qui permet de prendre des photos.
- b) Un composant qui collecte des données physiques ou environnementales.
- c) Un outil pour la programmation d'applications IoT.
- d) Un terme désignant un ordinateur portable.

30

## QCM

**Quelle est la principale préoccupation en matière de sécurité dans l'IoT ?**

- a) La disponibilité des données.
- b) La vitesse de transmission des données.
- c) La confidentialité des données et la sécurité des appareils.
- d) Le coût élevé de la technologie.

31

## QCM

**Qu'est-ce que l'IoT (Internet des objets) ?**

- a) Une organisation qui gère l'Internet
- b) Une technologie permettant aux objets de se connecter à Internet et de communiquer entre eux
- c) Un système de surveillance vidéo

32

## QCM

**Quelle est l'une des principales préoccupations liées à la sécurité de l'IoT ?**

- a) Le coût élevé des dispositifs IoT
- b) La possibilité que les dispositifs IoT soient piratés ou compromis
- c) Le manque d'innovation dans le domaine de l'IoT

33

#### 4- INTERACTIONS ENTRE LE « MONDE NUMÉRIQUE » ET LE « MONDE PHYSIQUE »



34

## Monde « numérique » et monde « physique »

On désignera par « **monde numérique** » tous les systèmes manipulant des données numérique ainsi que les réseaux permettant l'échange des données (calculateurs, microcontrôleurs, serveurs informatiques, bases de données, réseaux informatiques, protocoles de communication filaires ou sans fil, etc.).

35

## Monde « numérique » et monde « physique »

On désignera par « **monde physique** » tous les systèmes vivants ou artificiels que nous côtoyons et qui interagissent entre eux par divers effets physiques (être humains, animaux, végétaux, véhicules, objets du quotidien, outils, machines diverses, outils de production, etc.). Ces systèmes interagissent entre eux au moyens de grandeurs physiques (forces, déplacements, variation de température ou de pression, voix, son, lumière, etc.)

36

## Monde « numérique » et monde « physique »

**Attention ! Certains objets du « monde numérique » sont bien « physiques » mais ils manipulent essentiellement des données (un ordinateur par exemple) et on s'intéresse généralement à leur aptitude à traiter des données.**

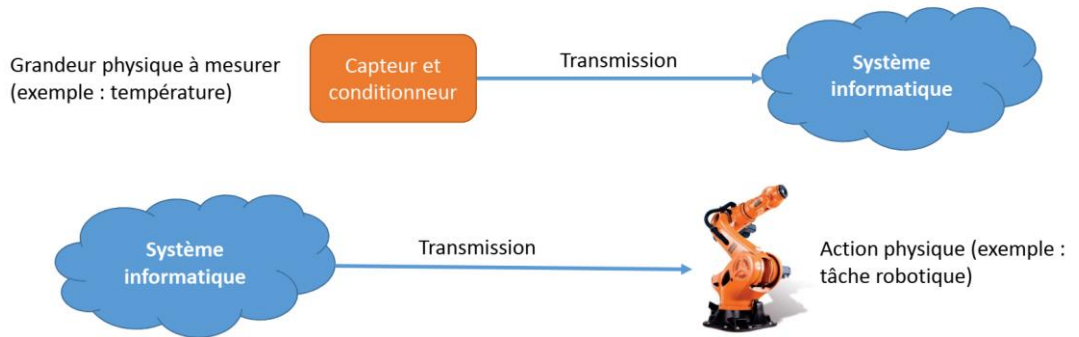
37

## Enjeu majeur de l'IoT : comment faire interagir ces deux mondes ?

**Pour cela, il convient de mettre en œuvre des moyens permettant à une grandeur physique de renseigner un système informatique et, inversement, des moyens permettant à un système informatique d'agir sur le monde physique (c'est-à-dire : changer son état).**

38

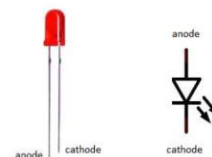
## Enjeu majeur de l'IoT : comment faire interagir ces deux mondes ?



39

## Exemple : allumage et extinction d'une LED

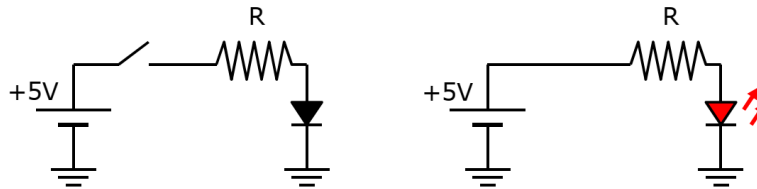
Une LED (Light Emitting Diode) ou DEL (Diode ElectroLuminescente) est un composant électronique très utilisé dans les appareils électroniques comme indicateur ou afficheur.



40

### Exemple : allumage et extinction d'une LED

L'allumage d'une LED s'effectue en appliquant à ses bornes une tension électrique à travers une résistance de limitation de courant.



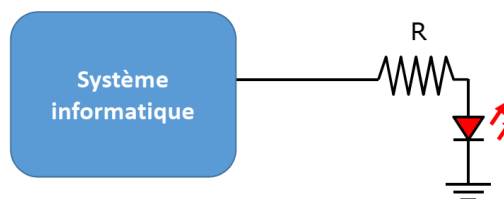
LED éteinte  
(état 0)

LED allumée  
(état 1)

41

### Exemple : allumage et extinction d'une LED

Pour réaliser ce fonctionnement à l'aide d'un système informatique, il convient d'utiliser un dispositif d'entrée/sortie (E/S).

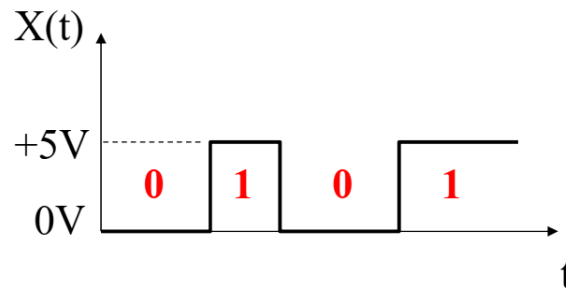


Le système informatique pilote l'allumage et l'extinction de la LED par application de deux niveaux de tension électrique

42

### Exemple : allumage et extinction d'une LED

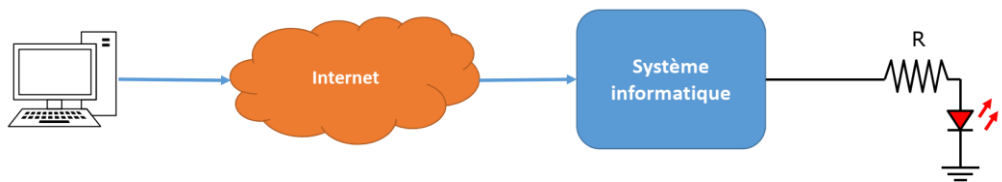
- Représentation physique des états logiques
- Les états logiques sont matérialisés par des niveaux de tensions 0V et +5V (ou 0V et 3,3V).



43

### Exemple : allumage et extinction d'une LED

**Idée : comment commander l'état de la LED à distance (par exemple via le réseau internet) ?**



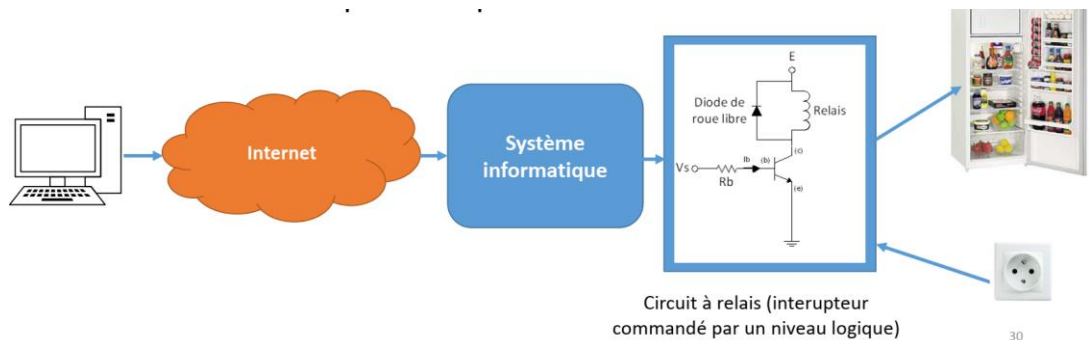
44

## Extension : déclenchement d'un dispositif quelconque à distance

La commande d'une LED à distance ne présente qu'un intérêt limité. Cependant, il est possible d'étendre ce concept pour déclencher divers dispositifs à distance : éclairage, ventilation, climatisation, moteur, déverrouillage ou ouverture de sorties de secours, allumage d'un ordinateur... ou tout dispositif électrique.

45

## Extension : déclenchement d'un dispositif quelconque à distance



46

## Interactions : capteurs et actionneurs

- De manière générale, l'IoT met en œuvre deux types d'éléments pour interagir avec le monde physique : des capteurs et des actionneurs.
- Les capteurs permettent de recueillir des informations depuis le monde physique et de les transmettre vers le système informatique.
- Les actionneurs permettent au système informatique d'agir sur le monde physique en modifiant son état.

47

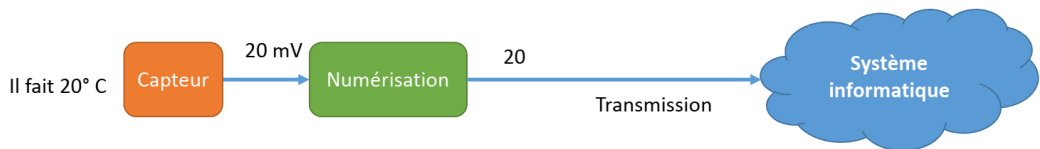
## Les capteurs

Ils permettent de traduire une grandeur physique en un signal électrique. Ce dernier est ensuite numérisé pour être transmis au système informatique.

- Par exemple : un capteur de température permet de traduire l'amplitude de la température en une tension électrique. Cette dernière est numérisée puis transmise.

48

## Les capteurs



49

## Les capteurs

**Grandeur communément mesurées :**

- **Systèmes à deux états (0,1), (fermé,ouvert) (éteint,allumé), etc.**
- **Comptage d'impulsions (tachymètre), cardio-fréquencemètre,**
- **Température**
- **Pression**
- **Luminosité**
- **Position**
- **vitesse**

50

## Les actionneurs

**Ils permettent d'agir dans le monde physique, c'est-à-dire, changer son état.**

- **Par exemple : un actionneur peut allumer un appareil à distance (voir l'exemple donné dans les transparents précédents).**

51

## Les actionneurs

**Actionneurs couramment utilisés :**

- **Allumage d'un éclairage**
- **Déclenchement d'un avertisseur sonore**
- **Allumage d'une machine**
- **Génération de mouvements (ex. servomoteur)**
- **Commande de robots**
- **Commande de moteurs (à courant continu, pas-à-pas, etc.)**
- **Contrôle de débits (air, pression, liquides, etc.)**

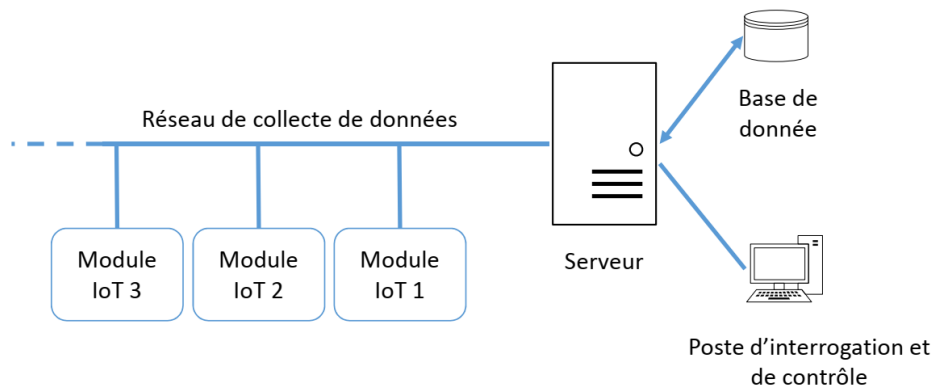
52

## 5- INFRASTRUCTURES POUR L'IOT



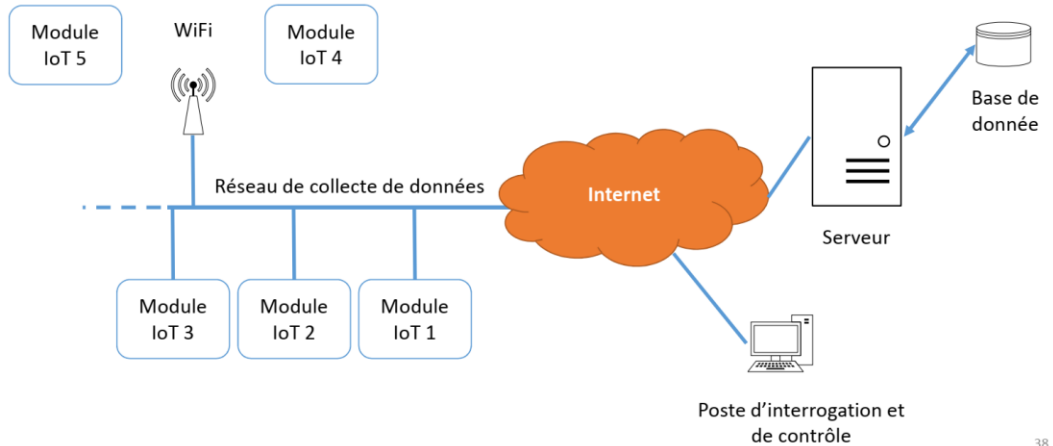
53

## Infrastructure élémentaire



54

## Infrastructure élémentaire



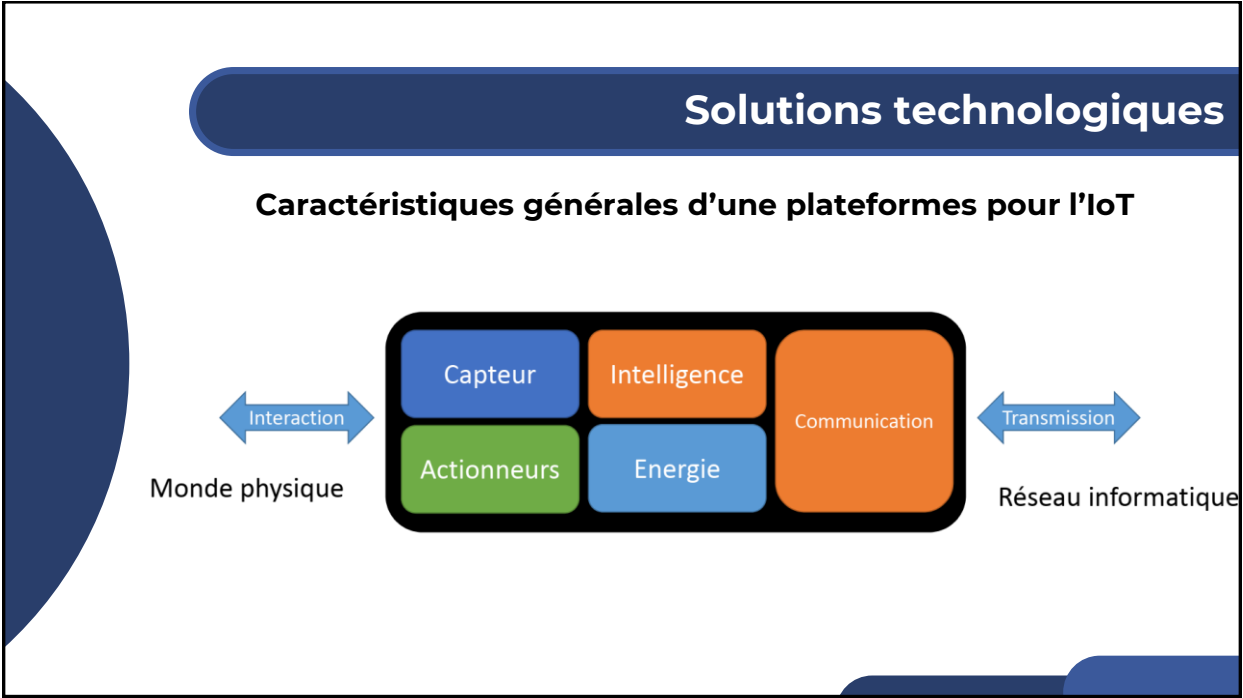
38

55

## 6- SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES



56



57



58

## Solutions technologiques

**Avant de se lancer dans la réalisation d'un objet connecté, il convient de bien choisir la plateforme technologique à utiliser.**

59

## Solutions technologiques

**Caractéristiques générales d'une plateformes pour l'IoT**

- **Quelle puissance de calcul ? (Quels sont les traitements et calculs à effectuer en local ?)**
- **Quelle quantité de mémoire ? (Que doit-on stocker en local ?)**
- **Quelles interactions avec le monde physique ? (Capteurs - actionneurs)**
- **Quelle autonomie énergétique ? (durée d'utilisation, accessibilité, usage de batteries, panneaux solaires, etc.)**
- **Quelles caractéristiques logicielles ? (Programmation simple ou complexe, accès distant, OS, etc.)**
- **Quels protocoles de communication ? (Protocoles standards ou dédiés, liaison filaire ou sans fil, cryptage, etc.)**
- **Quel coût ? (Nombre d'objets à réaliser, budget dédié à la partie IoT, degré de fiabilité requis, etc.)**
- ...

60

## Solutions technologiques

### La révolution des systèmes embarqués à faible coût : Deux approches majeures :

- **Systèmes construits autour d'un OS embarqué (RASPERRY PI, BEAGLEBONE, et plateformes similaires)**
- **Avantages : ouverts, puissants, langages de programmation multiples,**
- **Inconvénients : parfois complexes à mettre en œuvre, prise en main longue, réactivité moyenne, coût relativement élevé, interfaçage plus difficile.**

61

## Solutions technologiques

**Systèmes dédiés compacts à logiciel propriétaire (ARDUINO, GENUINO, INTEL GALILEO, ESP8266 etc.)**

- **Avantages : Très réactifs, très faible coût, fonctionnement plus robuste (pas de couches logicielles), interfaçage aisé, prise en main très rapide.**
- **Inconvénients : moins puissants, langages de programmation plus limités, moins flexibles sur le plan logiciel.**

62

## Solutions technologiques

Quelques dignes représentants...



Arduino + shield



Raspberry Pi



BeagleBone